

### Solution d'exercice 4 de fiche TD 1

1. Montrer par l'absurde que  $\frac{\ln(2)}{\ln(3)}$  est un nombre irrationnel.

Supposons que  $\frac{\ln(2)}{\ln(3)}$  est un nombre rationnel, donc  $\exists p, q \in \mathbb{N}^*$  telque  $\frac{\ln(2)}{\ln(3)} = \frac{p}{q}$

Alors on a

$$\begin{aligned}\frac{\ln(2)}{\ln(3)} = \frac{p}{q} &\Rightarrow q \ln(2) = p \ln(3) \\ &\Rightarrow \ln(2^q) = \ln(3^p) \\ &\Rightarrow 2^q = 3^p\end{aligned}$$

Alors 2 divise  $3^p$ , et puisque 2 est un nombre premier donc 2 divise 3. Contradiction!!

Par conséquent  $\frac{\ln(2)}{\ln(3)}$  est un nombre irrationnel.

2. Soient  $a$  et  $b$  deux nombres réels. Montrer par contreposée que:  $((a \neq -1 \text{ et } b \neq -1) \Rightarrow (a + b + ab \neq -1))$

Pour montrer que  $((a \neq -1 \text{ et } b \neq -1) \Rightarrow (a + b + ab \neq -1))$ ,

il suffit de montrer sa contraposée  $((a + b + ab = -1) \Rightarrow (a = -1 \text{ ou } b = -1))$

On a

$$\begin{aligned}a + b + ab = -1 &\Rightarrow a(1 + b) + b = -1 \\ &\Rightarrow a(1 + b) + b + 1 = 0 \\ &\Rightarrow (1 + b)(a + 1) = 0 \\ &\Rightarrow b + 1 = 0 \text{ ou } a + 1 = 0 \\ &\Rightarrow b = -1 \text{ ou } a = -1\end{aligned}$$

Alors  $\forall a, b \in \mathbb{R}$  on a  $((a \neq -1 \text{ et } b \neq -1) \Rightarrow (a + b + ab \neq -1))$ .

3. Soit  $n \in \mathbb{N}$ , Montrer par disjonction de cas que  $2n(3n + 1)$  est divisible par 4.

On distinct 4 cas possibles

1<sup>er</sup> **cas:**  $n = 4k, k \in \mathbb{N}$ , alors  $2n(3n + 1) = 8k(12k + 1) = 4(2k(12k + 1))$  est divisible par 4.

2<sup>ème</sup> **cas:**  $n = 4k + 1, k \in \mathbb{N}$ , alors  $2n(3n + 1) = (8k + 2)(12k + 4) = 4(8k + 2)(3k + 1)$  est divisible par 4.

3<sup>ème</sup> **cas:**  $n = 4k + 2, k \in \mathbb{N}$ , alors  $2n(3n + 1) = (8k + 4)(12k + 7) = 4(2k + 1)(12k + 7)$  est divisible par 4.

4<sup>ème</sup> **cas:**  $n = 4k + 3, k \in \mathbb{N}$ , alors  $2n(3n + 1) = (8k + 6)(12k + 10) = 4(4k + 3)(6k + 5)$  est divisible par 4.

Alors  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $2n(3n + 1)$  est divisible par 4.

4. Soient  $x$  et  $y$  deux nombres réels. Posons  $x * y = x + y + xy$ .

(a)  $\forall x \in \mathbb{R}, (x * x) * x = (2x + x^2) * x = (2x + x^2) + x + (2x + x^2)x = x^3 + 3x^2 + 3x$

(b) on a  $x * x = 2x + x^2$ , alors

$$\begin{aligned}x * x = x &\Rightarrow 2x + x^2 = x \\ &\Rightarrow x + x^2 = 0 \\ &\Rightarrow x(1 + x) = 0 \\ &\Rightarrow x = 0 \text{ ou } x = -1\end{aligned}$$